

Los planetas del Sistema Solar

Marte

Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar y recibe su nombre del dios romano de la guerra. Su diámetro ecuatorial mide unos 6 779 km, apenas la mitad del terrestre, y su gravedad equivale al 38 % de la nuestra. Posee dos pequeñas lunas, Fobos y Deimos, que probablemente sean asteroides capturados. Su superficie alberga el volcán inactivo más grande del sistema, el Monte Olimpo, con casi 22 km de altura. Además, su atmósfera es muy fina y está compuesta sobre todo por dióxido de carbono. La temperatura media ronda los -60 °C, y aunque su apariencia rojiza recuerda a un desierto, existen pruebas de que en el pasado hubo agua líquida en su superficie. Actualmente, diversas misiones robóticas estudian el planeta para entender su geología y la posibilidad de vida microscópica en el pasado.

La Tierra

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y el único que se conoce que alberga vida. Tiene un diámetro ecuatorial de unos 12 742 km y una atmósfera rica en nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %), que permite la respiración de los organismos vivos y protege de la radiación solar. Su superficie está compuesta en un 71 % por agua líquida, distribuyéndose entre océanos, mares, ríos y lagos. El resto lo forman continentes y masas de tierra firme. La Tierra tiene un solo satélite natural: la Luna, que influye en las mareas y ha sido fundamental para estabilizar la inclinación del eje terrestre. Su campo magnético y la tectónica de placas son características únicas entre los planetas conocidos. La rotación completa sobre su eje dura 24 horas, y su órbita alrededor del Sol tarda 365,25 días, lo que da lugar al calendario anual.

Mercurio

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y también el más pequeño de los ocho principales del Sistema Solar. Su diámetro es de tan solo 4 879 km y no tiene atmósfera apreciable, lo que provoca grandes variaciones de temperatura: puede alcanzar los 430 °C durante el día y descender hasta los -180 °C por la noche. Como carece de una atmósfera densa que lo proteja, su superficie está llena de cráteres, similares a los de la Luna. Mercurio gira lentamente sobre su eje: un día completo (de rotación) dura casi 59 días terrestres, mientras que su año (una vuelta completa al Sol) dura solo 88 días. No tiene lunas. Su proximidad al Sol dificulta su observación desde la Tierra, aunque ha sido visitado por varias sondas, como MESSENGER y la misión BepiColombo, lanzada por la ESA y JAXA.

Venus

Venus es el segundo planeta desde el Sol y tiene un tamaño muy similar al de la Tierra, con un diámetro de unos 12 104 km. A pesar de estas similitudes, su ambiente es extremadamente hostil. Su atmósfera está compuesta casi totalmente por dióxido de carbono y es muy densa, lo que produce un fuerte

efecto invernadero: la temperatura superficial alcanza unos 465 °C, más que en Mercurio. Además, sus nubes están formadas principalmente por ácido sulfúrico. Curiosamente, Venus gira en sentido contrario al de la mayoría de los planetas y su rotación es muy lenta: un día venusiano dura más que su año, que equivale a unos 225 días terrestres. No tiene lunas. Por su brillo, es visible desde la Tierra poco antes del amanecer o después del atardecer, por lo que también se le conoce como el “lucero del alba”.

Júpiter

Júpiter es el mayor planeta del Sistema Solar, con un diámetro de unos 139 820 km. Se trata de un gigante gaseoso compuesto principalmente por hidrógeno y helio. No tiene una superficie sólida definida, y en su atmósfera se observan bandas de nubes y tormentas, entre las cuales destaca la Gran Mancha Roja, una gigantesca tormenta que lleva al menos 300 años activa. Su gravedad es tan intensa que actúa como escudo para los planetas interiores, desviando cometas y asteroides. Tiene al menos 95 lunas confirmadas, incluyendo las cuatro lunas galileanas: Ío, Europa, Ganimedes y Calisto. De ellas, Europa es especialmente interesante por su posible océano subterráneo. Júpiter también posee un sistema de anillos muy tenue. Debido a su masa y tamaño, es una pieza clave para entender la formación del sistema planetario.

Saturno

Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y es especialmente conocido por su sistema de anillos, que son los más extensos y brillantes de todos los planetas. Tiene un diámetro de unos 116 460 km y, al igual que Júpiter, es un gigante gaseoso compuesto sobre todo por hidrógeno y helio. Sus anillos están formados por partículas de hielo y roca, que varían en tamaño desde granos diminutos hasta bloques de varios metros. Saturno posee al menos 146 lunas confirmadas, siendo Titán la más grande de ellas. Titán es especialmente interesante porque tiene una atmósfera espesa y lagos de metano líquido. La densidad de Saturno es tan baja que, si existiera un océano lo suficientemente grande, podría flotar en él. La misión Cassini, que orbitó Saturno entre 2004 y 2017, proporcionó una gran cantidad de información sobre el planeta y sus satélites.

Neptuno

Neptuno es el planeta más alejado del Sol y el más lejano de los gigantes gaseosos. Tiene un diámetro de unos 49 244 km y es un planeta de color azul intenso, debido a la presencia de metano en su atmósfera. Es también uno de los más ventosos del sistema, con tormentas que pueden alcanzar los 2 100 km/h. Al igual que Urano, se considera un gigante helado porque su composición incluye más elementos pesados que el hidrógeno y helio. Neptuno tarda unos 165 años en completar una órbita alrededor del Sol. Fue descubierto en 1846 gracias a cálculos matemáticos y es el único planeta cuyo descubrimiento se hizo de esa manera. Tiene 14 lunas conocidas, entre ellas Tritón, que es geológicamente activa y posee géiseres de nitrógeno. Neptuno también cuenta con un sistema de anillos tenues y oscuros.

Urano

Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar y uno de los llamados “gigantes helados”. Tiene un diámetro de unos 50 724 km y, aunque es similar en tamaño a Neptuno, se distingue por su peculiar inclinación axial: rota prácticamente tumbado, con un ángulo de 98 grados respecto a su órbita. Esto provoca estaciones extremas que duran más de 20 años cada una. Su atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno, helio y metano, lo que le da un color azul verdoso característico. Urano tiene un sistema de anillos muy tenue y difícil de observar desde la Tierra. Posee al menos 27 lunas conocidas, muchas de ellas con nombres extraídos de obras de Shakespeare, como Titania, Oberón y Miranda. Fue el primer planeta descubierto con telescopio, en 1781, por William Herschel, y ha sido poco explorado: solo la sonda Voyager 2 lo ha sobrevolado, en 1986.

La Tierra

La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y el único que se conoce que alberga vida. Tiene un diámetro ecuatorial de unos 12 742 km y una atmósfera rica en nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %), que permite la respiración de los organismos vivos y protege de la radiación solar. Su superficie está compuesta en un 71 % por agua líquida, distribuyéndose entre océanos, mares, ríos y lagos. El resto lo forman continentes y masas de tierra firme. La Tierra tiene un solo satélite natural: la Luna, que influye en las mareas y ha sido fundamental para estabilizar la inclinación del eje terrestre. Su campo magnético y la tectónica de placas son características únicas entre los planetas conocidos. La rotación completa sobre su eje dura 24 horas, y su órbita alrededor del Sol tarda 365,25 días, lo que da lugar al calendario anual.

Plutón (planeta enano)

Plutón fue considerado el noveno planeta del Sistema Solar hasta 2006, cuando fue reclasificado como “planeta enano” por la Unión Astronómica Internacional. Está situado en el cinturón de Kuiper, una región repleta de cuerpos helados más allá de Neptuno. Tiene un diámetro de solo 2 377 km, menor incluso que algunas lunas del sistema, como la de la Tierra. Su órbita es muy excéntrica e inclinada, lo que significa que a veces está más cerca del Sol que Neptuno. Plutón tiene cinco lunas conocidas, siendo Caronte la más grande: su tamaño es tan similar al de Plutón que ambos cuerpos giran alrededor de un centro de gravedad común, fuera del cuerpo de Plutón. Su superficie presenta montañas heladas, planicies de nitrógeno congelado y signos de actividad geológica. Fue visitado por primera vez en 2015 por la sonda New Horizons, que reveló detalles sorprendentes de este pequeño mundo.